



Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería En ciencias y sistemas

**AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO DE TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA PARA EL MANEJO Y CALIFICACIÓN DE FOROS Y CONFERENCIAS,
ADMINISTRACIÓN DEL CONTENIDO DIGITAL Y CATEDRÁTICOS**

Luis Alfonso Ordoñez Carrillo

Asesorado por ing. Álvaro Giovanni Longo Morales

Guatemala, agosto de 2024

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



FACULTAD DE INGENIERÍA

**AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO DE TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA PARA EL MANEJO Y CALIFICACIÓN DE FOROS Y CONFERENCIAS,
ADMINISTRACIÓN DEL CONTENIDO DIGITAL Y CATEDRÁTICOS**

TRABAJO DE GRADUACIÓN

PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA
POR

LUIS ALFONSO ORDOÑEZ CARRILLO

ASESORADO POR ING. ÁLVARO GIOVANNI LONGO MORALES
E ING. MIGUEL MARÍN DE LEÓN

AL CONFERÍRSELE EL TÍTULO DE

INGENIERO EN CIENCIAS Y SISTEMAS

GUATEMALA, AGOSTO 2024

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA



NÓMINA DE JUNTA DIRECTIVA

DECANO	ING. JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ RIVERA
VOCAL I	
VOCAL II	ING. MARIO RENATO ESCOBEDO MARTINEZ
VOCAL III	ING. JOSÉ MILTON DE LEÓN BRAN
VOCAL IV	ING. KEVIN VLADIMIR CRUZ LORENTE
VOCAL V	BR. FERNANDO JOSÉ PAZ GONZÁLEZ
SECRETARIA	ING. HUGO HUMBERTO RIVERA PÉREZ

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN GENERAL PRIVADO

DECANO	
EXAMINADOR	Inga. Floriza Felipa Ávila Pesquera de Medinilla
EXAMINADOR	Ing. Sergio Leonel Gómez Bravo
EXAMINADOR	Ing. Carlos Alfredo Azurdia Morales
SECRETARIO	Ing. Hugo Humberto Rivera Pérez

HONORABLE TRIBUNAL EXAMINADOR

En cumplimiento con los preceptos que establece la ley de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presento a su consideración mi trabajo de graduación titulado:

**AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO DE TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA PARA EL MANEJO Y CALIFICACIÓN DE FOROS Y CONFERENCIAS,
ADMINISTRACIÓN DEL CONTENIDO DIGITAL Y CATEDRÁTICOS**

Tema que me fuera asignado por Dirección de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, con fecha 14 de febrero del 2024.

Luis Alfonso Ordoñez Carrillo

ACTO QUE DEDICO A:

Dios

Por ser parte fundamental en mi vida, por las bendiciones derramadas a lo largo de toda mi carrera.

Mis padres

Por brindarme todo el apoyo, cariño, su esfuerzo y ser un gran ejemplo.

Mi hermano

Por ayudarme y siempre estar cuando la necesitaba.

AGRADECIMIENTOS A:

Universidad de San Carlos de Guatemala	Por ser mi casa de estudios y brindarme acceso a una excelente educación superior.
Ingenieros	Por compartir sus conocimientos y su experiencia para enriquecer mi formación académica y poder desarrollarme profesionalmente.
Mis amigos	Daniel Shaad, Sergio Chacon, Willy Lemus, Diego Caballeros, Victor Lopez, Oscar Mazariegos, Pablo Barillas por su amistad y apoyo durante toda la carrera.
Asesores de EPS	Ing. Alvaro Longo y Ing. Miguel Marin. Por guiarme y aconsejarme en un proceso tan importante en mi carrera profesional.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas	Por darme la oportunidad de poder realizar mi ejercicio de EPS en su institución

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	IV
LISTA DE SÍMBOLOS	VII
GLOSARIO	IX
RESUMEN	XI
OBJETIVOS.....	XIII
INTRODUCCIÓN	XV
1. MARCO TEORICO.....	1
2. FASE DE INVESTIGACION	3
2.1. Institución	3
2.1.1. Misión	3
2.1.2. Visión	4
2.2. Descripción de las necesidades	4
2.3. FODA.....	5
2.3.1. Análisis interno	5
2.3.1.1. Fortalezas	5
2.3.1.2. Debilidades	6
2.3.2. Análisis Externo	6
2.3.2.1. Oportunidades	6
2.3.2.2. Amenazas.....	6
3. FASE TECNICO PROFESIONAL	7
3.1. Descripción del proyecto	7
3.2. Investigación preliminar para la solución del proyecto	8
3.3. Presentación de la solución al proyecto	9
3.3.1. Especificaciones Técnicas.....	9
3.3.2. Descripción de módulos	10

3.3.2.1.	Módulo de visualización de foros - tutores	10
3.3.2.2.	Módulo de carga de foros - tutores.....	11
3.3.2.3.	Módulo de visualización de calificación de foros - tutores	12
3.3.2.4.	Módulo de visualización de foros - DSI	13
3.3.2.5.	Módulo de calificación de foros - DSI ...	16
3.3.2.6.	Módulo de modificación de calificación de foros - DSI	17
3.3.2.7.	Módulo de visualización de conferencias - DSI	18
3.3.2.8.	Módulo de calificación de conferencias - DSI	20
3.3.2.9.	Módulo de modificación de calificación de conferencias - DSI	21
3.3.2.10.	Módulo de visualización de conferencias - tutores	22
3.3.2.11.	Módulo de carga de conferencias - tutores	23
3.3.2.12.	Módulo biblioteca digital	24
3.3.2.13.	Modulo directorio docente	25
3.3.2.14.	Módulo de modificación de perfil de catedrático	27
3.3.3.	Casos de uso del sistema	29
3.3.3.1.	Actores	30
3.3.3.2.	Casos de usos específicos.....	31
3.3.4.	Diagrama entidad relación.....	39
3.4.	Costos del proyecto.....	40
3.5.	Beneficios del proyecto	41

4.	FASE DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.....	42
4.1.	Acciones y medios.....	42
	CONCLUSIONES	43
	RECOMENDACIONES.....	45
	REFERENCIAS	47

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

FIGURAS

Figura 1.	Pantalla de visualización de foros para tutores	10
Figura 2.	Pantalla de carga de foros para tutores.....	11
Figura 3.	Pantalla de visualización de calificación de foros para tutores	12
Figura 4.	Pantalla de visualización de foros para personal DSI.....	13
Figura 5.	Pantalla de creación de foros para personal DSI	14
Figura 6.	Pantalla de detalle de foros para personal DSI	15
Figura 7.	Pantalla de calificación de foros para personal DSI	16
Figura 8.	Pantalla de modificación de calificación de foros - DSI	18
Figura 9.	Pantalla de visualización de conferencias para personal DSI	19
Figura 10.	Pantalla de calificación de conferencia para personal DSI.....	20
Figura 11.	Pantalla de modificación de calificación de conferencia - DSI.....	21
Figura 12.	Pantalla de visualización de conferencia para tutores.....	22
Figura 13.	Pantalla de carga de conferencias para tutores	23
Figura 14.	Pantalla de principal de biblioteca digital – parte superior	24
Figura 15.	Pantalla de principal de biblioteca digital – parte inferior.....	25
Figura 16.	Pantalla de Modulo directorio docente	26
Figura 17.	Pantalla de visualización de información de catedrático	27
Figura 18.	Pantalla de Modulo modificación de perfil de catedrático.....	28
Figura 19.	Caso de uso general del proyecto	29
Figura 20.	Diagrama entidad relación.....	39

TABLAS

Tabla 1.	Actores principales de los casos de uso	30
Tabla 2.	Carga de asistencia de foros	31
Tabla 3.	Cargar archivo PDF con capturas.....	31
Tabla 4.	Calificación de foros semanales	32
Tabla 5.	Cargar de conferencias del curso	33
Tabla 6.	Carga de videos.....	34
Tabla 7.	Calificación de conferencias de curso	35
Tabla 8.	Visualizar biblioteca	35
Tabla 9.	Búsqueda y filtrado de videos.....	36
Tabla 10.	Visualizar de directorio.....	37
Tabla 11.	Creación y modificación de personal	38
Tabla 12.	Costo de elaboración del proyecto	40

LISTA DE SÍMBOLOS

Símbolo	Significado
Q	Quetzales
Gb	Giga Bite
Mb	Mega Bite

GLOSARIO

Web2py	Framework de desarrollo web en Python utilizado para crear aplicaciones web de manera eficiente y rápida.
Backend:	Parte de una aplicación web que maneja la lógica de negocio y la interacción con la base de datos.
Frontend	Parte de una aplicación web que interactúa con los usuarios y presenta la información de manera visual.
HTML	Lenguaje de marcado utilizado para crear la estructura de páginas web.
CSS	Lenguaje utilizado para dar estilo y diseño a páginas web.
JavaScript	Lenguaje de programación utilizado para añadir interactividad a páginas web.
Docker	Plataforma de código abierto utilizada para automatizar el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software.
MariaDB	Sistema de gestión de bases de datos relacional, derivado de MySQL, utilizado para almacenar y recuperar datos.

Bootstrap	Framework de código abierto utilizado para diseñar interfaces de usuario web de manera rápida y sencilla.
Cron Jobs	Tareas programadas que se ejecutan automáticamente en un sistema Unix-like en momentos específicos.
URL	Localizador uniforme de recursos, utilizado para identificar recursos en la web.
Header	Encabezado de una solicitud HTTP que contiene información sobre la solicitud y el cliente que la realiza.

RESUMEN

En la actualidad la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería, cuenta con la plataforma de desarrollo de transferencia tecnológica (DTT) de la universidad es utilizada para la gestión de diversos procesos académicos.

La plataforma DTT actualmente cuenta con varios procesos fuera de la plataforma que son manejados con la ayuda de Google Forms y Hojas de Cálculo, las cuales posteriormente son ingresadas manualmente a la plataforma.

Este proyecto tiene como objetivo mejorar implementar los módulos necesarios dentro de la plataforma existente para gestionar y calificar foros y conferencias, administrar contenido digital y profesores, así como optimizar los informes generados por la plataforma.

OBJETIVOS

General

Ampliar y optimizar la plataforma de Desarrollo de Transferencia Tecnológica (DTT) para mejorar la gestión y calificación de foros y conferencias, la administración del contenido digital y catedráticos, así como la optimización de la generación de reportes.

Específicos

1. Implementar un sistema de calificación y administración de foros y conferencias que permita una mayor eficiencia en la gestión de contenidos y la retroalimentación de los usuarios.
2. Desarrollar un módulo de biblioteca digital que permita a los usuarios acceder de forma rápida y sencilla a los recursos educativos disponibles en la plataforma DTT, a través de una interfaz amigable y fácil de usar.
3. Optimizar la generación de reportes para el personal administrativo de la plataforma, permitiendo una mayor eficiencia en la gestión de la información y una toma de decisiones más informada.

INTRODUCCIÓN

La Facultad de Ingeniería y la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas cuentan con una plataforma llamada "Desarrollo de Transferencia Tecnológica" (DTT) para facilitar la administración y gestión de los servicios necesarios para el control de las actividades, generación de constancias y reportes, entre otros, por parte de los alumnos, auxiliares, catedráticos y personal de DTT.

El presente trabajo tiene como objetivo principal la implementación de nuevos módulos que permiten una gestión más eficiente y efectiva de la información. Ampliando las funciones dentro de la plataforma DTT para la gestión y calificación de foros y conferencias, la administración del contenido digital y la gestión de catedráticos, y la optimización de los reportes generados por la plataforma.

En conclusión, este trabajo de investigación propone una solución innovadora para mejorar los servicios que se prestan a través de la ampliación de la plataforma DTT, lo cual permitirá una gestión más eficiente y efectiva de los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos de transferencia tecnológica.

1. MARCO TEORICO

La gestión de proyectos de transferencia tecnológica se considera un proceso complejo que requiere una planificación y administración adecuada de los recursos y actividades necesarios para llevar a cabo una transferencia efectiva de tecnología entre diferentes organizaciones. Según Cedeño y Cobo (2019), la transferencia tecnológica es un proceso que consiste en llevar conocimientos y habilidades de una organización a otra, con el objetivo de mejorar la productividad y la eficiencia de la organización receptora.

Para lograr una transferencia tecnológica exitosa, es importante contar con herramientas y plataformas que permitan una gestión eficiente y efectiva de los recursos y actividades involucrados. La plataforma DTT se presenta como una solución para la gestión y administración de los servicios necesarios para el control de las actividades, generación de constancias y reportes, entre otros.

En cuanto a la gestión de foros y conferencias, existen diversas teorías y modelos que pueden ser aplicados para mejorar la participación y el desempeño de los usuarios en estas actividades.

Según la teoría de la participación en comunidades de Wenger (2009), la participación en una comunidad de práctica se basa en tres dimensiones: la práctica, la comunidad y la identidad. La plataforma DTT podría utilizar esta teoría para fomentar una participación más activa y efectiva de los usuarios en los foros y conferencias.

Con relación a la administración de contenidos digitales, existen modelos y estándares como el modelo de gestión de contenidos digitales de NISO (2004) y el estándar Dublín Core (DCMI, 2012) que pueden ser aplicados para la gestión y organización eficiente de los recursos digitales disponibles en la plataforma DTT.

Por último, en cuanto a la optimización de los reportes generados por la plataforma, se pueden aplicar diversas teorías y modelos relacionados con la visualización de datos y la toma de decisiones. Según la teoría de la percepción de Tufte (2001), la presentación efectiva de datos debe ser clara, concisa y atractiva para el usuario, lo que podría mejorar la comprensión y toma de decisiones por parte de los usuarios de la plataforma DTT.

En conclusión, el marco teórico propuesto permite identificar diversas teorías, modelos y estándares que pueden ser aplicados en la ampliación de la plataforma DTT, con el objetivo de mejorar su capacidad para administrar y gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos de transferencia tecnológica.

2. FASE DE INVESTIGACION

2.1. Institución

La Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, fue fundada en el año de 1970, a la cual se le adjudicó la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas; esta es una carrera que se encarga de desarrollar las habilidades necesarias para el manejo de la tecnología mayoritariamente a nivel de software, aunque también se tocan temas de hardware.

2.1.1. Misión

“Desarrollar en el alumno las competencias que garantizan el éxito en la construcción del conocimiento a través de los diferentes estilos de aprendizaje y fomentar la investigación permanente para permitir una mejor calidad de vida a la comunidad. Teniendo en cuenta las opciones del mercado actual en el país (logística, administración, tecnología de la información, finanzas, contabilidad, comercio, etc.), y también el mercado internacional, hacen una gran demanda global y competitividad en la actualidad” (Desarrollo de transferencia Tecnológica [DTT] ECYS, 2024).

2.1.2. Visión

“El estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala será reconocido como un profesional superior, en base al conocimiento incorporado en el currículo de estudios para capacitar a los estudiantes de manera integral, dándoles las herramientas adecuadas para su desarrollo profesional” (Desarrollo de transferencia Tecnológica [DTT] ECYS, 2024).

2.2. Descripción de las necesidades

En la actualidad, la plataforma de Desarrollo de Transferencia Tecnológica (DTT) de la universidad se utiliza para gestionar diversos procesos académicos. Sin embargo, se han identificado deficiencias en estos procesos.

En particular, se ha observado la falta de un módulo para la gestión de foros y conferencias, la administración de contenidos digitales, el directorio docente y los informes presentan limitaciones que afectan su uso óptimo. El módulo actual de foros y conferencias se maneja fuera de la plataforma, lo que dificulta el seguimiento adecuado de la actividad y el desempeño de los usuarios, así como la gestión y calificación de estas actividades.

Además, no existe un módulo para la administración del contenido digital generado por los estudiantes, lo que impide la búsqueda y clasificación del material disponible. Por último, hay informes que no pueden generarse en la plataforma, lo que dificulta su creación y retrasa la toma de decisiones por parte de los usuarios.

Ante esta situación, se plantea la necesidad de ampliar la plataforma DTT para mejorar los mencionados módulos y optimizar la gestión de los servicios que ofrece. Esta ampliación busca garantizar una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los servicios de transferencia de conocimiento que ofrece la DTT, mejorando así la calidad de la educación y el desarrollo tecnológico en el país.

2.3. FODA

Para comprender mejor el alcance y la importancia de las mejoras propuestas para la plataforma DTT, se llevó a cabo un análisis exhaustivo tanto interno como externo. Este análisis permitió identificar las fortalezas y oportunidades internas, así como anticipar y abordar las debilidades y amenazas potenciales.

2.3.1. Análisis interno

A continuación, se detallan las fortalezas y debilidades encontradas durante el análisis FODA del proyecto.

2.3.1.1. Fortalezas

- Desarrollo en base a un proyecto existente.
- Apoyo de personal capacitado.
- Conocimiento sobre algunos procesos internos.

2.3.1.2. Debilidades

- Falta de experiencia en la implementación de algunos módulos específicos, lo que podría generar retrasos en el desarrollo.
- Desconocimiento de toda la infraestructura que poseen.
- Dependencia del tiempo de los encargados para realizar reuniones de seguimiento

2.3.2. Análisis Externo

A continuación, se detallan las oportunidades y amenazas encontradas durante el análisis FODA del proyecto.

2.3.2.1. Oportunidades

- Incrementar la cantidad de usuarios de la plataforma DTT, atrayendo a nuevas instituciones educativas.
- Ampliar el catálogo de contenido digital disponible en la plataforma DTT.
- Mejorar la eficiencia y agilidad del proceso de transferencia tecnológica.

2.3.2.2. Amenazas

- Avance de tecnologías, herramientas y framework pueden dejar desactualizado las que se utilizan hoy día.
- Durante el primer semestre del año 2023, se está realizando la actualización de la plataforma DTT, esto implica algunos que algunos servicios pueden cambiar o dejar de funcionar lo cual repercutirá de cierto modo en el tiempo de desarrollo.

3. FASE TECNICO PROFESIONAL

En esta fase, se abordarán todas las actividades relacionadas con la implementación técnica del proyecto. Esto incluye el diseño y desarrollo de los nuevos módulos y funcionalidades de la plataforma DTT, así como la integración de las tecnologías necesarias para su correcto funcionamiento.

3.1. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de nuevos módulos para la plataforma web DTT, que permita llevar el control sobre los foros y conferencias realizados por los auxiliares de la escuela de Ciencias y Sistemas. Este también incluirá el control de las notas, calificaciones y reportaría sobre dichos módulos por parte de los encargados.

También se agregará una biblioteca digital con lo videos de las conferencias que los estudiantes realizan y un directorio docente para que cualquier persona pueda ver los datos más relevantes de los catedráticos que imparten clase en la escuela de Ciencias y Sistemas.

Todo esto será desarrollado en el framework web2py que se encarga de manejar tanto el frontend como el backend haciendo uso del modelo vista-controlador, MariaDB como principal servidor de base de datos y contenedores de Docker para poder realizar el desarrollo de dichos módulos.

3.2. Investigación preliminar para la solución del proyecto

Antes de iniciar el desarrollo de la ampliación de la plataforma de desarrollo de transferencia tecnológica (DTT), se llevó a cabo una exhaustiva investigación preliminar para identificar las necesidades específicas de los usuarios y las áreas de mejora requeridas en la plataforma existente.

Durante esta fase de investigación, se realizaron entrevistas con los principales usuarios y administradores de la plataforma DTT para recopilar información detallada sobre los desafíos y limitaciones actuales.

Luego de dichas entrevistas se logra determinar que hay un evidente retraso en la gestión de foros y conferencias ya que al no tener nada mas que formularios y datos en hojas de cálculo, es muy tedioso centralizar y procesar esta información lo cual conlleva a que el proceso de calificación y entrega de notas sobre los mismos lleve más tiempo.

También se ha observado que los videos de las conferencias quedan repartidos en los usuarios de los auxiliares. Esto conlleva a que dicho recurso tarde o temprano deje de estar disponible para el resto del estudiantado. Y para esto se plantea realizar una biblioteca digital con las URL's de los videos que los auxiliares suben cuando entregan su documento de conferencia.

Por último, durante una reunión con el director de escuela el planteo la necesidad de mostrar al público la calidad de catedráticos que imparten clases en la escuela de Ciencias y Sistemas, y en base a dicho requerimiento se plantea la solución de crear un módulo tipo directorio donde estarán todos datos que el director de escuela quiera que estén disponibles para el público.

3.3. Presentación de la solución al proyecto

A continuación, se presentan las características que tendrán los nuevos módulos.

3.3.1. Especificaciones Técnicas

Las tecnologías utilizadas para el desarrollo de la aplicación son:

- Backend y Frontend: Para la gestión de ambas partes se estar utilizando web2py el cual es un framework Open Source para el desarrollo de aplicaciones web seguras y conectadas a servicios de bases de datos dicho framework esta desarrollado en Python.
- Base de datos: Para el almacenamiento de la información se utiliza MariaDB como base de datos principal. Este es un sistema de gestión de bases de datos relacionales Open Source.
- Versionado de código: para el mantenimiento y versionamiento de código se utiliza Git y como gestor de Git se utiliza Gitlab que es un gestor de repositorios gratuito que permite implementar pipelines para hacer despliegues automáticos de los cambios.

3.3.2. Descripción de módulos

A continuación, se describen los nuevos módulos que se agregaran dentro de la plataforma DTT

3.3.2.1. Módulo de visualización de foros - tutores

El módulo de visualización de foros para tutores permitirá a los tutores poder visualizar todos los foros que están vigentes y con entrega pendiente, los foros cargados y sin calificación y los foros calificados. Desde aquí también se podrá cargar los foros que estén abiertos para entrega y acceder al módulo de visualización de calificación para tutores.

Figura 1.

Pantalla de visualización de foros para tutores

No. Foro	Nombre	Fecha Apertura	Fecha Finalización	Estado	Nota	Acciones
5	Foro 1	09/06/2024 22:28:00	15/06/2024 22:28:00	calificado	89.80	Ver
6	Foro 2	16/06/2024 22:31:00	22/06/2024 22:31:00	pendiente	0.00	Subir

Nota. Pantalla de visualización de foros para tutores. Elaboración propia

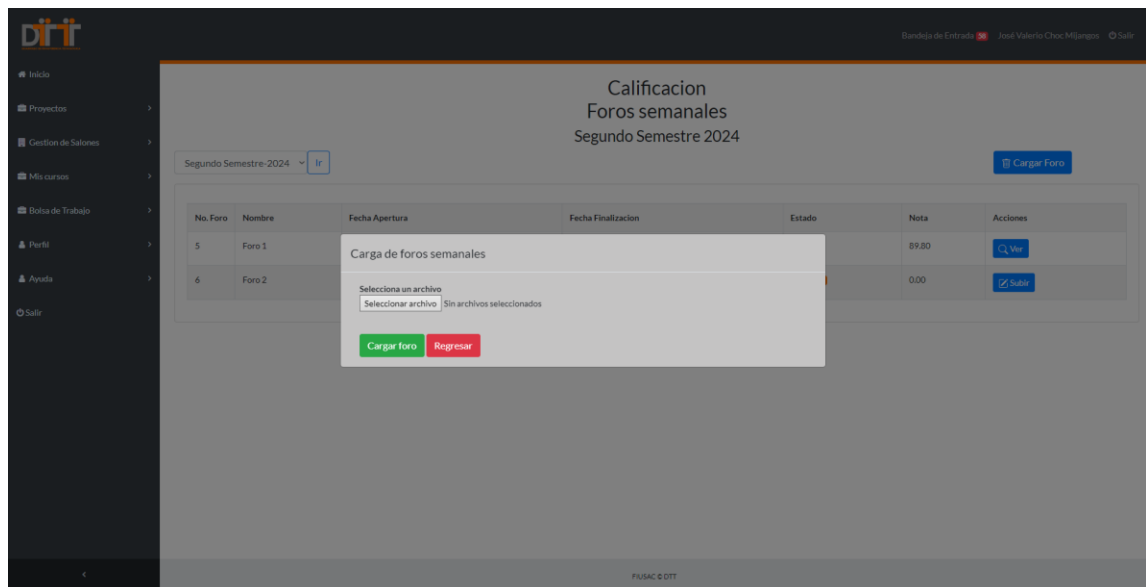
3.3.2.2. Módulo de carga de foros - tutores

El módulo de carga de foros para tutores permitirá a los tutores cargar capturas de pantalla de los foros que han atendido durante la semana, con el fin de llevar un registro de su trabajo y permitir una evaluación por parte del staff de DTT. Este módulo estará disponible en la sección de DSI, visible en el menú principal una vez que el usuario ha iniciado sesión.

La página de carga de foros realizará la validación del tipo de usuario a una función con la que ya cuenta la plataforma actualmente de este modo se valida que solo los usuarios con los permisos designados puedan hacer uso de este recurso.

Figura 2.

Pantalla de carga de foros para tutores



Nota. Pantalla de carga de foros para tutores. Elaboración propia

3.3.2.3. Módulo de visualización de calificación de foros - tutores

Este módulo permite que los tutores puedan visualizar el detalle de la calificación sobre el foro seleccionado. En este se pueden ver los datos del estudiante, así como también el proyecto (curso) que dicho está impartiendo y los datos del encargado que lo califico.

También el tutor puede visualizar la nota de cada sección establecida por los encargados del DSI a calificar. Dentro de dicho detalle también se cuenta con un botón para poder ver las penalizaciones sobre dicha sección, el total y las observaciones para que el tutor las tome en cuenta.

Figura 3.

Pantalla de visualización de calificación de foros para tutores

The screenshot displays the 'Foro #31' grading interface for tutors. The interface is divided into three main sections: 'Datos del Estudiante', 'Datos del Proyecto', and 'Datos de la Calificación'. Below these is a 'Detalle calificación' table showing section grades and a final average. At the bottom, there are 'Observaciones' and a 'Regresar' button.

Foro #31 Segundo Semestre 2024		
Datos del Estudiante	Datos del Proyecto	Datos de la Calificación
- Estudiante: 201905743 - Nombre: José Valerio - Apellidos: Choc Mijangos	- Cod. Proyecto: 0774N - Proyecto: Bases de Datos 1 (Sección N)	- Cod. Calificación: 6 - Estudiante: 201325533 - Nombre: Erick Fernando Elias Diaz - Fecha Calificación: 01/07/2024 20:29:39

Detalle calificación		
Sección	Nota sección	Penalizaciones
as0fa	22.00 / 22.00	
as0fandgpcvtxc	44.00 / 44.00	
as0fgs	23.80 / 34.00	
Nota Final		89.80 / 100

Observaciones
Primera calificación con nota de 70.11 modificada, modificado 2 veces
Aquí volví a modificar la calificación para que solo tuviera una penalización en la 3era sección y no la 89.80

[Regresar](#)

Nota. Pantalla de visualización de calificación de foros para tutores. Elaboración propia

3.3.2.4. Módulo de visualización de foros - DSI

Este módulo permite a todos los usuarios con el rol “DSI” administrar todo el módulo de foros.

Figura 4.

Pantalla de visualización de foros - DSI

No. Foro	Nombre	Fecha Apertura	Fecha Finalizacion	Estado	Acciones
5	Foro 1	09/06/2024 22:28:00	15/06/2024 22:28:00	Activo	Calificar Eliminar
6	Foro 2	16/06/2024 22:31:00	22/06/2024 22:31:00	Activo	Calificar Eliminar

Nota. Pantalla de visualización de foros para personal DSI. Elaboración propia

Dentro de este módulo se pueden realizar las siguientes acciones:

- **Creación de foros**

Crear foros para que los tutores realicen sus entregas, esto se podrá hacer dando clic al botón crear foro y esto redireccionara al formulario de creación de foros para personal DSI, donde el personal podrá ponerle un nombre al foro y asignar las fechas de apertura y de cierre de entregas.

Figura 5.

Pantalla de creación de foros para personal DSI

The screenshot shows a web application interface for creating weekly forums. On the left is a dark sidebar with a menu containing: Inicio, Proyectos, Gestion de Salones, Mis cursos, DSI, Bolsa de Trabajo, Biblioteca Digital, Perfil, Ayuda, and Salir. The top right of the page shows a user profile for 'Erick Fernando Elias Diaz' with a 'Bandeja de Entrada' icon and a 'Salir' button. The main content area is titled 'Creacion de foros semanales Segundo Semestre 2024'. It contains a form with three input fields: 'Nombre Foro' with a placeholder 'Ingrese el nombre del foro', 'Fecha de apertura' with a date picker showing 'dd/mm/aaaa --:--', and 'Fecha de corte' with a date picker showing 'dd/mm/aaaa --:--'. At the bottom of the form are two buttons: 'Cargar foro' (green) and 'Regresar' (red). The footer of the page includes a copyright notice 'FV/SAC © DTT'.

Nota. Pantalla de creación de foros para personal DSI. Elaboración propia

- Visualización de los foros vigentes
Esta es la página donde muestra el listado de foros vigentes para el semestre en vigencia. Esta pantalla se puede ver en la Figura 4.
- Eliminación Foros
Esta función se puede realizar desde el botón eliminar que se encuentra en cada foro y se encarga de eliminar el foro seleccionado, al darle clic al botón eliminar mostrar un mensaje de confirmación del foro.

- Botón para calificar, este botón redireccionara a la pantalla de detalle de foros donde se podrán visualizar cada entrega de los tutores para su calificación. Dentro de esta también se podrá ver el estado de cada foro y la nota que tenga, se podrá calificar, ver y modificar cada una de las entregas.

Figura 6.

Pantalla de detalle de foros para personal DSI

No. Foro	Nombre	Fecha Creacion	Fecha Calificacion	Estado	Nota	Acciones
31	None	13/04/2024 19:59:41	01/07/2024 20:29:39	Calificado	89.80	Ver Modificar
32	None	20/06/2024 00:03:08	Pendiente	Pendiente	0.00	Calificar Eliminar

Nota. Pantalla de detalle de foros para personal DSI. Elaboración propia

3.3.2.5. Módulo de calificación de foros - DSI

El módulo de calificación de foros semanales es una solución para agilizar y facilitar el proceso de calificación de los foros semanales de los estudiantes. Con esta solución, el personal staff podrá calificar de manera más eficiente y precisa los foros semanales de los estudiantes, lo que permitirá una mejor gestión del tiempo y una retroalimentación más efectiva para los auxiliares.

Figura 7.

Pantalla de calificación de foros para personal DSI

Calificación Foros semanales
Segundo Semestre 2024

Datos del Estudiante

- Estudiante: 202004765
- Nombres: Javier Alejandro
- Apellidos: Gutierrez de León

Datos del Proyecto

- Cod. Proyecto: 0964A
- Proyecto: Organización Computacional (Sección A)

Detalle calificación

Seccion	Ponderacion	Acciones	Sub total
asdfa	22.00	Nota completa Penalización	0
asdfasdcgvbnc	44.00	Nota completa Penalización	0
adfgs	34.00	Nota completa Penalización	0
Nota Final			0

Observaciones

[Cargar calificación](#) [Regresar](#)

forum.Primer-parcial—20160317.pdf

Nota. Pantalla de calificación de foros para personal DSI. Elaboración propia

En esta pantalla, el personal DSI podrá ver los datos del estudiante, así como los datos del proyecto (curso) al que esta asignado el tutor.

También podrá ver el documento PDF que el tutor ha subido, así como una tabla con la rúbrica vigente con cada una de las secciones con su punteo y la capacidad de poner la nota completa o asignar penalizaciones, para ir calificando cada sección conforme al documento. Y por último tendrá una sección de observaciones donde el personal DSI podrá brindar retroalimentación al tutor.

3.3.2.6. Módulo de modificación de calificación de foros - DSI

El módulo de modificación de calificación de foros semanales se asemeja al módulo de calificación normal. Desde este podremos modificar una calificación realizada previamente. Contiene las mismas características que el módulo de calificación con la diferencia de que este busca y muestra la calificación anterior y permite modificar toda o solo las secciones deseadas.

Figura 8.

Pantalla de modificación de calificación de foros - DSI

Modificación de calificación Foros semanales
Segundo Semestre 2024

Datos del Estudiante

- Estudiante: 201905743
- Nombres: José Valerio
- Apellidos: Choc Mijangos

Datos del Proyecto

- Cod. Proyecto: 0774N
- Proyecto: Bases de Datos 1 (Sección N)

Detalle calificación

Sección	Ponderación	Acciones	Sub total
asdfa	22.00	☒ Nota completa ☐ Penalización	22.00
asdfsdcpcvbybc	44.00	☒ Nota completa ☐ Penalización	44.00
adfgs	34.00	☒ Nota completa ☐ Penalización	23.80
Nota Final			89.80

Observaciones

Primera calificación con nota de 70.11 modificado, modificado 2 veces
Aquí volví a modificar la calificación para que solo tuviera una penalización en la 3era sección y no la 89.80

[Cargar calificación](#) [Regresar](#)

forum.PLANO-SEGUNDO-NIVEL.pdf

FUSAC © DIT

Nota. Pantalla de modificación de calificación de foros para personal DSI. Elaboración propia

3.3.2.7. Módulo de visualización de conferencias - DSI

Este módulo permite a todos los usuarios con el rol “DSI” administrar las entregas de las conferencias.

Cada conferencia cuenta con:

- Botón calificar: este botón redirecciona a la pantalla de calificación de conferencia.
- Botón eliminar: este sirve para eliminar el registro seleccionado.
- Selector de semestre: este permite seleccionar el semestre que se desea visualizar

Figura 9.

Pantalla de visualización de conferencias para personal DSI

No. Video	Titulo	Descripcion	Fecha Creacion	Fecha Calificacion	Estado	Nota	Acciones
1	video de prueba	este es el primer video	18/07/2024 01:44:33	19/07/2024 23:45:34	Calificado	61.50	Ver Modificar
11	video de prueba 2	este es el primer video de prueba por un estudiante	21/07/2024 23:31:49	Pendiente	Reservado	0.00	Calificar Eliminar

Nota. Pantalla de visualización de conferencias para personal DSI. Elaboración propia

3.3.2.8. Módulo de calificación de conferencias - DSI

El módulo de calificación de conferencias se ha desarrollado para agilizar y facilitar el proceso de evaluación por parte de los auxiliares. Con esta solución, el personal podrá calificar de manera más eficiente y precisa las conferencias realizadas durante el semestre.

Además, este módulo se encarga de alimentar la biblioteca digital. Durante el proceso de calificación, se verifica que cada conferencia cumpla con todos los requisitos establecidos. Si la conferencia cumple con estos requisitos, el sistema la incluirá automáticamente en la biblioteca digital para su visualización pública.

Figura 10.

Pantalla de calificación de conferencia para personal DSI

Calificación Conferencias
Segundo Semestre 2024

Datos del Estudiante	Datos del Proyecto	Datos Conferencia
- Estudiante: 201403127 - Nombre: Luis Alfonso - Apellidos: Ordóñez Carrillo	- Cod. Proyecto: 07744 - Proyecto: Bases de Datos 1 (Sección A)	- Cod. Conferencia: 11 - Nombre: video de prueba 2 - URL URL video - Descripción: este es el primer video de prueba por un estudiante - Tags: tags de prueba

Sección	Ponderación	Acciones	Sub total
Sección 1 de conferencia	70.00	Notas completas Ponderación	0
Sección 2 de conferencia	30.00	Notas completas Ponderación	0
Nota Final			0

Observaciones

Cargar calificación Registrar

Microsoft ... 1 / 2 52% +

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA
QUÍMICA-ORGÁNICA I
MÓDULO DE QUÍMICA
PRÁCTICA DE LABORATORIO

TAREA DE TEMPERATURA

GRUPO #	Nombre	Apellido
1	Alfonso	Ordóñez
2	Alfonso	Ordóñez
3	Alfonso	Ordóñez
4	Alfonso	Ordóñez
5	Alfonso	Ordóñez
6	Alfonso	Ordóñez
7	Alfonso	Ordóñez
8	Alfonso	Ordóñez
9	Alfonso	Ordóñez
10	Alfonso	Ordóñez

GUATEMALA, 01 DE AGOSTO DE 2023

Nota. Pantalla de calificación de conferencias para personal DSI. Elaboración propia

3.3.2.9. Módulo de modificación de calificación de conferencias - DSI

El módulo de modificación de calificaciones de conferencias está diseñado para proporcionar una mayor flexibilidad y control en la evaluación de las conferencias realizadas por los auxiliares. Este módulo permite al personal ajustar y corregir calificaciones previamente asignadas, asegurando así una evaluación justa y precisa.

Con esta funcionalidad, los usuarios pueden revisar las calificaciones otorgadas, realizar los cambios necesarios y actualizar la información en el sistema. Este proceso garantiza que cualquier error o inconsistencia en la calificación pueda ser rectificado de manera oportuna.

Figura 11.

Pantalla de modificación de calificación de conferencia - DSI

Nota. Pantalla de modificación de calificación de conferencias para DSI. Elaboración propia

3.3.2.10. Módulo de visualización de conferencias - tutores

El módulo de visualización de conferencias para tutores permitirá a los tutores poder visualizar todas las conferencias cargadas y sin calificación y también las conferencias calificadas. Desde aquí también se podrá cargar conferencias para entrega y acceder al módulo de visualización de calificaciones de conferencias para tutores.

Figura 12.

Pantalla de visualización de conferencia para tutores

The screenshot shows a web application interface for managing conferences. On the left is a dark sidebar with navigation links: Inicio, Proyectos, Gestion de Salones, Mis cursos, Bolsa de Trabajo, Perfil, Ayuda, and Salir. The main content area has a header 'Conferencias Segundo Semestre 2024' and a dropdown menu set to 'Segundo Semestre-2024'. A blue button 'Cargar Conferencias' is in the top right. Below is a table with columns: No. Video, Titulo, Descripcion, Fecha Creacion, Fecha Calificacion, Estado, Nota, and Acciones. The table contains one row for 'Conferencia 1' with a status of 'Pendiente' and a grade of '0.00'. The 'Acciones' column has 'Modificar' and 'Eliminar' buttons. The footer shows 'PIUSAC © DIT'.

No. Video	Titulo	Descripcion	Fecha Creacion	Fecha Calificacion	Estado	Nota	Acciones
13	Conferencia 1	conferencia cargada 1	24/07/2024 21:05:07	Pendiente	Pendiente	0.00	Modificar Eliminar

Nota. Pantalla de visualización de conferencias para tutores. Elaboración propia

3.3.2.11. Módulo de carga de conferencias - tutores

El módulo de carga de conferencias para tutores permitirá a los tutores cargar el documento con capturas de pantalla de sus conferencias, resumen del tema y demás secciones solicitadas por el personal de DTT. Este módulo estará disponible en la sección de Proyectos, visible en el menú principal una vez que el usuario ha iniciado sesión.

Figura 13.

Pantalla de carga de conferencias para tutores

The screenshot displays a web application interface for uploading conference content. The main heading is 'Carga de conferencias Segundo Semestre 2024'. The form contains several input fields: 'Nombre conferencia', 'Fecha de realización' (with a date picker), 'Descripción', and 'URL Video'. Below the description field, there are two file selection sections: 'Selecciona un reporte' and 'Selecciona una portada', each featuring a 'Seleccionar archivo' button and a status indicator 'Sin archivos seleccionados'. An 'Etiquetas seleccionadas:' section with an 'Etiquetas' button is also present. At the bottom of the form are two buttons: 'Cargar foro' (green) and 'Regresar' (red). The interface includes a dark sidebar on the left with navigation options like 'Inicio', 'Proyectos', 'Gestión de Salones', 'Mis cursos', 'Bolsa de Trabajo', 'Perfil', 'Ayuda', and 'Salir'. The top right corner shows the user's name 'José Valerio Choc Mijangos' and a 'Salir' button. The browser address bar shows the URL '192.168.106.129/student/conferencias_create'.

Nota. Pantalla de carga de conferencias para tutores. Elaboración propia

3.3.2.12. Módulo biblioteca digital

El módulo de Biblioteca Digital tiene como objetivo centralizar y gestionar el acceso a los recursos educativos digitales generados y utilizados en el marco de las conferencias y actividades académicas dentro de la plataforma DTT.

Además, este módulo garantiza que solo los contenidos que cumplen con los estándares de calidad establecidos sean visibles públicamente, facilitando el acceso a materiales de alta calidad educativa y promoviendo el aprendizaje continuo.

El módulo también incluye funcionalidades avanzadas para la búsqueda y filtrado de contenidos, lo que permite a los usuarios encontrar fácilmente los materiales más relevantes para sus necesidades académicas.

Figura 14.

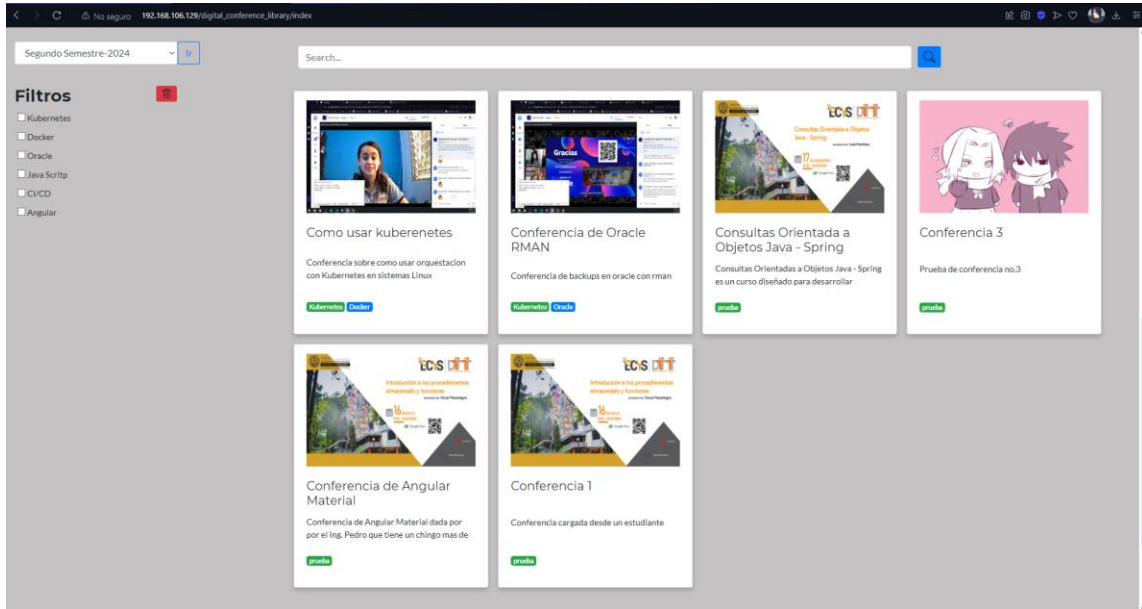
Pantalla de principal de biblioteca digital – parte superior



Nota. Pantalla principal de biblioteca digital – parte superior. Elaboración propia

Figura 15.

Pantalla de principal de biblioteca digital – parte inferior



Nota. Pantalla principal de biblioteca digital – parte inferior. Elaboración propia

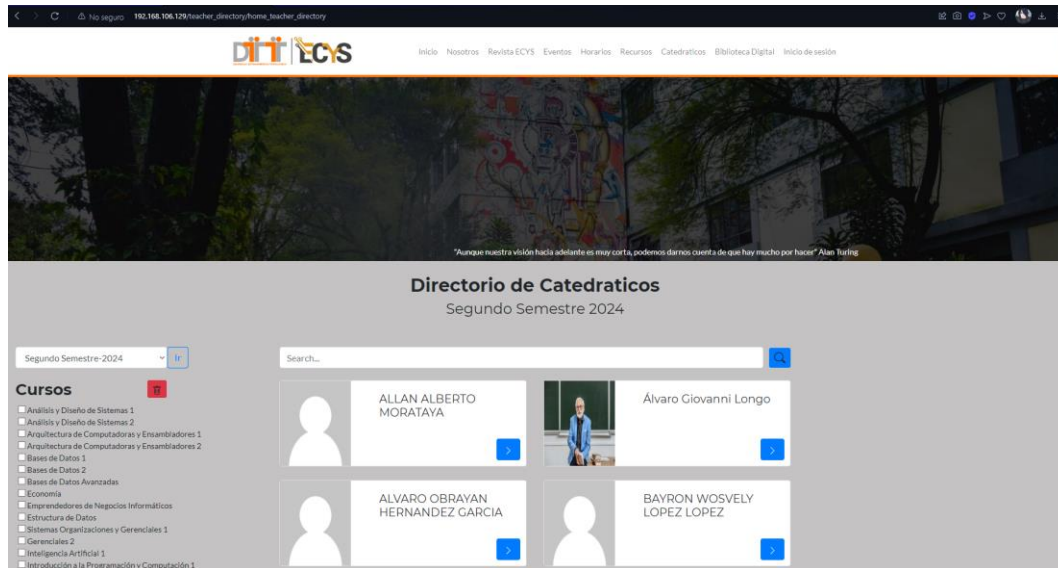
3.3.2.13. Modulo directorio docente

El módulo de directorio docente está diseñado para centralizar y organizar toda la información relevante sobre los catedráticos que imparten cursos en la escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Este módulo facilita el acceso a datos detallados sobre los docentes, incluyendo sus perfiles, especialidades, cursos que imparte, permitiendo mostrar de manera pública las capacidades y el nivel de catedráticos que imparte cursos.

Dentro de esta vista podremos encontrar una barra de búsqueda para poder buscar por nombre. También cuenta con filtros por curso para mostrar solo a los catedráticos que están impartiendo ese curso y filtro por semestre para poder ver los catedráticos de cualquier otro que semestre.

Figura 16.

Pantalla de Modulo directorio docente

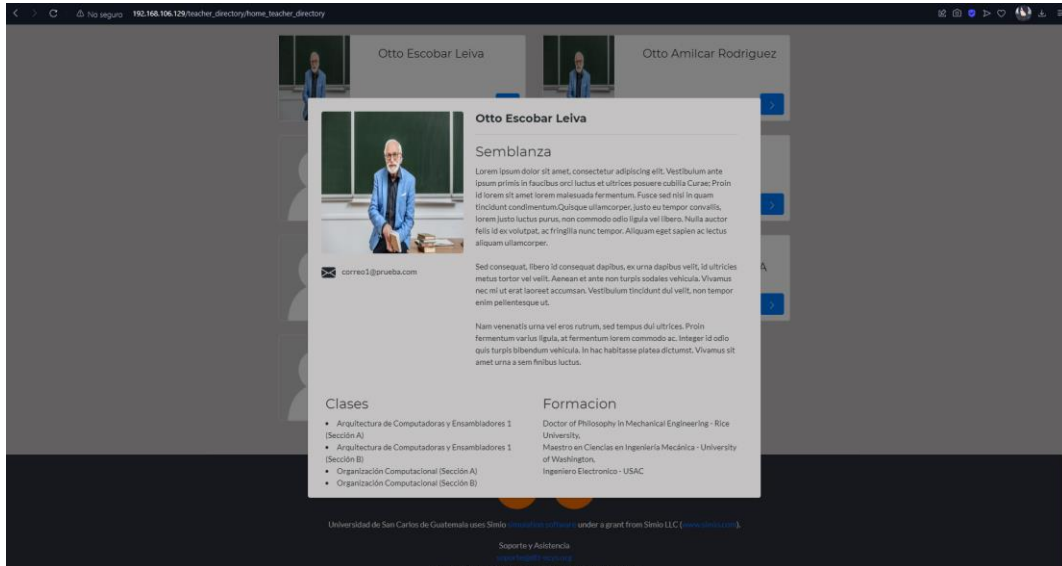


Nota. Pantalla principal del directorio docente. Elaboración propia

Para poder visualizar la información de cada catedrático basta con hacer clic en el botón azul que se encuentra a un costado de cada card. Esto desplegará un cuadro con toda la información de dicho catedrático.

Figura 17.

Pantalla de visualización de información de catedrático



Nota. Pantalla de visualización de información de catedrático. Elaboración propia

3.3.2.14. Módulo de modificación de perfil de catedrático

El módulo de modificación de perfil del catedrático permite al catedrático modificar toda la información que él quiera que este pública.

Dentro de esta vista podremos se tiene un formulario en el cual puede modificar el nombre visible en la tarjeta, un correo de contacto, su semblanza, su formación académica y la foto con la que quiere aparecer públicamente.

Figura 18.

Pantalla de Modulo modificación de perfil de catedrático

The screenshot shows a web browser window with the URL `192.168.100.129/teacher_directoryprofile_edit`. The page title is "Modificación de perfil Catedrático". On the left is a dark sidebar menu with items: Inicio, Mis cursos, Solicitudes, Copias y plagios, Gestion de Salones, Directorio Docente, Perfil, Ayuda, and Salir. The main content area contains a form with the following fields:

- Nombres:** Text input with value "Álvaro Giovanni".
- Apellido:** Text input with value "Longo".
- Correo:** Text input with value "correo1@prueba.com".
- Semblanza:** Text area containing the text: "Esta es una semblanza de prueba la cual debería ocupar un espacio máximo de unas 1000 líneas, para eso me puse a escribir cualquier babosada que se me vino a la cabeza con tal de ocupar todo el espacio que se pueda ya que no sé si siquiera van jalar los enters con signo y solo así pero bueno vamos a ver qué ocurre".
- Formación:** Text area containing the text: "formacion1", "formacion 2", "formacion 3".
- Foto:** A button labeled "Seleccionar archivo" and the text "Sin archivos seleccionados. Solo se aceptan los caracteres _.-".

At the bottom of the form are two buttons: "Guardar" (green) and "Regresar" (red).

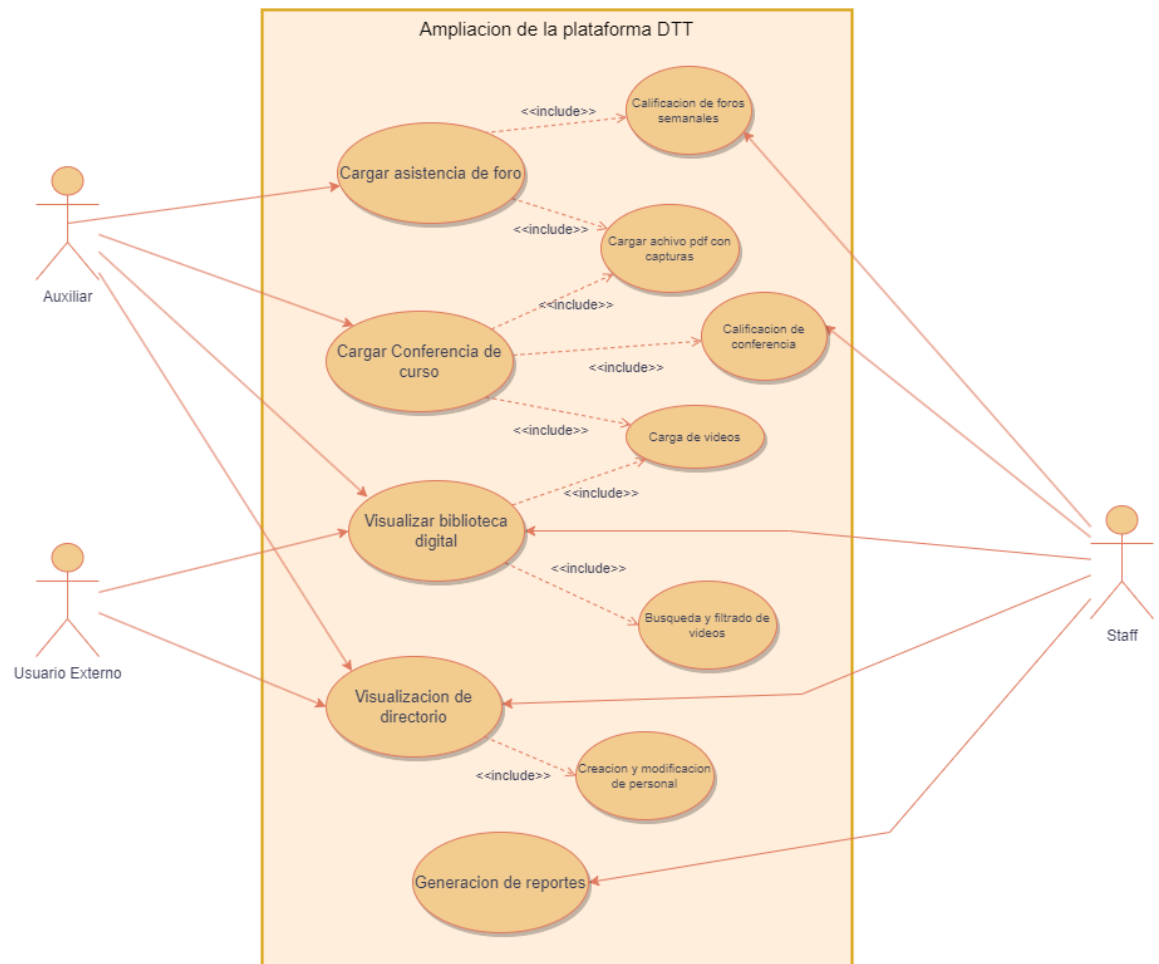
Nota. Pantalla de modulo modificación de perfil de catedrático. Elaboración propia

3.3.3. Casos de uso del sistema

A continuación, se encuentran diferentes casos de uso que describen el flujo de las diferentes funcionalidades que contiene el sistema de inventario desarrollado.

Figura 19.

Caso de uso general del proyecto



Nota. Casos de uso de general del proyecto ampliación de plataforma DTT. Elaboración propia

3.3.3.1. Actores

Tabla 1.

Actores principales de los casos de uso

Actor	Auxiliar	Staff	Usuario Externo
Tipo	Primario	Primario	Secundario
Casos de uso	• Cargar Asistencia de foro • Cargar Conferencia del Curso • Visualizar biblioteca digital • Visualización de directorio docente	• Calificación de Asistencia de foro • Calificación de Conferencia del Curso • Administración de biblioteca digital • Carga de videos a biblioteca digital • Administración de directorio docente	• Visualizar biblioteca digital • Visualización de directorio docente

Nota. Actores principales de los casos de uso. Elaboración propia

3.3.3.2. Casos de usos específicos

Tabla 2.

Carga de asistencia de foros

Identificador	CU-01
Caso de uso	Cargar asistencia de foro
Descripción	El usuario debe ingresar a su perfil para poder cargar su asistencia a foro, una vez ingresada sus credenciales podrá hacer uso de este recurso
Actor principal	Auxiliar
Actor Secundario	Base de datos
Precondiciones	El usuario debe de estar logeado y ser de tipo 'auxiliar'
Flujo principal	1. El caso de uso inicia la mostrar el formulario de registro de asistencia de foro. 2. El usuario ingresa los datos solicitados. 3. El usuario carga un archivo pdf con lo solicitado. 4. El sistema valida los datos del formulario. 5. El sistema registra la asistencia y guarda el pdf.
Post condiciones	El formulario con la asistencia de foro esta registrado
Flujos alternativos	3.1. El sistema notificara que no se ha cargado ningún archivo. 4.1 Si los datos no son válidos, el sistema muestra un mensaje de error y regresa al paso 1 del flujo principal.

Nota. Carga de asistencia de foros. Elaboración propia

Tabla 3.

Cargar archivo PDF con capturas

Identificador	CU-02
Caso de uso	Cargar archivo PDF con capturas
Descripción	El usuario debe seleccionar el archivo con sus capturas, desde su computadora y subirlo a la plataforma DTT.
Actor principal	Auxiliar
Actor Secundario	Frontend

Precondiciones	• El usuario debe de estar logeado y ser de tipo 'auxiliar'. • Debe de estar haciendo uso del módulo asistencia foro.
Flujo principal	1. El caso de uso inicia la mostrar el selector de archivos. 2. El usuario busca el archivo a cargar. 3. El usuario selecciona y da clic en el botón de subir. 4. El sistema valida que haya seleccionado un archivo. 6. El sistema carga el archivo PDF en memoria.
Post condiciones	Se crea un archivo para asociarlo al formulario de asistencia
Flujos alternativos	3.1. Si el usuario no selecciona un archivo, el sistema regresara al formulario donde el usuario se encontraba. 4.1 Si el archivo no tiene la extensión correcta, el sistema muestra un mensaje de error y regresa al paso 1 del flujo principal.

Nota. Actores de los casos de uso. Elaboración propia

Tabla 4.

Calificación de foros semanales

Identificador	CU-03
Caso de uso	Calificación de foros semanales
Descripción	El personal de staff debe ingresar a su perfil para poder cargar todas las respuestas con las asistencias a foros, una vez ingresada sus credenciales podrá hacer uso de este recurso
Actor principal	Staff
Actor Secundario	Base de datos
Precondiciones	• El usuario debe de estar logeado y ser de tipo 'staff'
Flujo principal	1. El caso de uso inicia la tabla con todas las asistencias de foros. 2. Filtra las asistencias a calificar. 3. Selecciona la asistencia a calificar 4. El sistema despliega el PDF y un formulario con la ponderación.

Flujo principal	5. El sistema valida los datos del formulario. 6. El sistema registra la nota y notifica al estudiante. 7. Regresa al paso 3
Post condiciones	El formulario con la nota del foro es registrado
Flujos alternativos	2.1. Si el filtro se filtran mal los datos, el sistema no mostrara ningún registro. 4.1. El usuario puede cancelar la calificación y el sistema regresara al paso 3 del flujo principal. 6.1 Si los datos no son válidos, el sistema muestra un mensaje de error y regresa al paso 4 del flujo principal.

Nota. Calificación de foros semanales. Elaboración propia

Tabla 5.

Cargar de conferencias del curso

Identificador	CU-04
Caso de uso	Cargar de conferencias del curso
Descripción	El usuario debe ingresar a su perfil para poder cargar los documentos y el video de su conferencia, una vez ingresada sus credenciales podrá hacer uso de este recurso
Actor principal	Auxiliar
Actor Secundario	Base de datos
Precondiciones	El usuario debe de estar logeado y ser de tipo 'auxiliar'
Flujo principal	1. El caso de uso inicia la mostrar el formulario de registro de conferencia del curso. 2. El usuario ingresa los datos solicitados. 3. El usuario carga un archivo pdf con lo solicitado. 4. El usuario carga el video de la conferencia. 5. El sistema valida los datos del formulario. 8. El sistema registra la asistencia y guarda el pdf.
Post condiciones	El formulario con la asistencia de foro esta registrado

Flujos alternativos	3.1. El sistema notificara que no se ha cargado ningún archivo. 4.1. El sistema notificara que no se ha cargado ningún video. 5.1 Si los datos no son válidos, el sistema muestra un mensaje de error y regresa al paso 1 del flujo principal.
----------------------------	--

Nota. Cargar de conferencias del curso. Elaboración propia

Tabla 6.

Carga de videos

Identificador	CU-05
Caso de uso	Carga de videos
Descripción	El usuario debe seleccionar el video de la conferencia, desde su computadora y subirlo a la plataforma DTT.
Actor principal	Auxiliar
Actor Secundario	Base de datos
Precondiciones	- El usuario debe de estar logeado y ser de tipo 'auxiliar' o 'staff'. - Debe de estar haciendo uso del módulo carga de conferencias
Flujo principal	1. El caso de uso inicia la mostrar el formulario de carga de conferencias. 2. El usuario busca el input de video. 3. Pega la URL de su video. 4. El sistema valida que haya una URL de un video de YouTube.
Post condiciones	Terminar de llenar el formulario de carga de conferencias
Flujos alternativos	4.1. Si el usuario no ingresa un video de YouTube el campo se pintará de rojo cuando presione el botón "cargar conferencia".

Nota. Carga de videos. Elaboración propia

Tabla 7.*Calificación de conferencias de curso*

Identificador	CU-06
Caso de uso	Calificación de conferencias de curso
Descripción	El personal de staff debe ingresar a su perfil para poder cargar todas las respuestas con las conferencias, una vez ingresada sus credenciales podrá hacer uso de este recurso
Actor principal	Staff
Actor Secundario	Base de datos
Precondiciones	El usuario debe de estar logeado y ser de tipo 'staff'
Flujo principal	1. El caso de uso inicia mostrando la tabla con todas las entregas de conferencias. 2. Filtra las conferencias a calificar. 3. Selecciona la conferencia a calificar 4. El sistema despliega el PDF y un formulario con la ponderación. 5. El usuario ingresa la ponderación en el formulario 6. El sistema valida los datos del formulario. 7. El sistema registra la nota y notifica al estudiante. 8. Regresa al paso 3
Post condiciones	El formulario con la nota del foro está registrado
Flujos alternativos	2.1. Si el filtro se aplicara de manera errónea, el sistema no mostrara ningún registro. 5.1. El usuario puede cancelar la calificación y el sistema regresara al paso 3 del flujo principal. 6.1 Si los datos no son válidos, el sistema muestra un mensaje de error y regresa al paso 4 del flujo principal.

Nota. Calificación de conferencias de curso. Elaboración propia

Tabla 8.*Visualizar biblioteca*

Identificador	CU-07
Caso de uso	Visualizar biblioteca

Descripción	El usuario debe seleccionar la opción de biblioteca digital, ubicada en el menú principal.
Actor principal	Auxiliar, staff, Usuario externo
Actor Secundario	Base de datos
Precondiciones	El usuario debe estar dentro de la página de DTT
Flujo principal	1. El caso de uso inicia la seleccionar la opción “biblioteca digital” en el menú principal. 2. El sistema despliega una vista con varios videos disponibles y un buscador. 3. El usuario da clic en el video que desea ver. 4. El sistema redirecciona al usuario a la vista del video. 9. El sistema reproduce el video.
Post condiciones	
Flujos alternativos	3.1. Si el usuario no selecciona un video, el sistema seguirá su flujo sin interrupción. 3.2. El usuario puede buscar o filtrar los videos deseados

Nota. Visualizar biblioteca. Elaboración propia

Tabla 9. *Búsqueda y filtrado de videos*

Identificador	CU-08
Caso de uso	Búsqueda y filtrado de videos
Descripción	El usuario puede hacer búsquedas por nombres o filtrar videos dependiendo de su necesidad.
Actor principal	Auxiliar, staff, Usuario externo
Actor Secundario	Base de datos
Precondiciones	El usuario debe estar utilizando el módulo de biblioteca de la página de DTT
Flujo principal	1. El caso de uso inicia la seleccionar la opción “biblioteca digital” en el menú principal. 2. El sistema despliega una vista con todos los videos disponibles y un buscador. 3. El usuario da clic en el buscador, ingresa un nombre o tag que desea buscar. 4. El usuario confirma los filtros de búsqueda 5. El sistema filtra los videos y muestra el resultado.
Post condiciones	El usuario deberá seleccionar algún video y reproducirlo

Flujos alternativos	3.1. Si el usuario no selecciona ningún tag, el sistema no filtrará nada y seguirá el flujo normal de “visualizar biblioteca.” 3.2. Si el usuario usa la barra de búsqueda, podrá ingresar el título o el tema de la conferencia. 3.3. Si el usuario selecciona algún tag, el sistema solo filtrará los videos con ese o esos tags.
----------------------------	--

Nota. Búsqueda y filtrado de videos. Elaboración propia

Tabla 10.

Visualizar de directorio

Identificador	CU-09
Caso de uso	Visualizar de directorio
Descripción	El usuario debe seleccionar la opción de directorio docente, ubicada en el menú principal para ver la información de los docentes que imparten cursos en la facultad.
Actor principal	Auxiliar, staff, Usuario externo
Actor Secundario	Base de datos
Precondiciones	El usuario debe estar dentro de la página de DTT
Flujo principal	- El caso de uso inicia la selección de la opción “directorio docente” en el menú principal. - El sistema despliega una vista con varias cards con información y un buscador. - El usuario da clic en la card que desea ver. - El sistema redirige al usuario a la vista del catedrático. - El sistema despliega información más detallada del catedrático.
Post condiciones	
Flujos alternativos	3.1. Si el usuario no selecciona una card, el sistema no realiza ninguna acción. 3.2. El usuario puede buscar o filtrar antes de seleccionar una card.

Nota. Visualizar de directorio. Elaboración propia

Tabla 11.*Creación y modificación de personal*

Identificador	CU-10
Caso de uso	Creación y modificación de personal
Descripción	El usuario debe seleccionar la opción de directorio docente, ubicada en el menú principal para ver la información de los docentes que imparten cursos en la facultad.
Actor principal	Staff
Actor Secundario	Base de datos
Precondiciones	El usuario debe de estar logeado y ser de tipo 'staff'
Flujo principal	1. El caso de uso inicia la selección de la opción "administrar directorio docente" en el menú principal. 2. El sistema despliega una vista con varias cards con información del catedrático, un buscador y botones para agregar, modificar o eliminar. 3. El usuario da clic en el botón agregar o en la card que desee modificar. 4. El sistema redirecciona al usuario a un formulario donde se encuentran los campos necesarios para crear o modificar la información del catedrático. 5. El usuario guarda da clic en el botón crear o guardar cambios 5. El sistema registra la nueva información en la base de datos.
Post condiciones	El formulario con la información del catedrático está registrado
Flujos alternativos	3.1. Si el usuario no selecciona una card o botón agregar, el sistema no realiza ninguna acción. 3.2. El usuario puede buscar o filtrar antes de seleccionar una card. 5.1. El usuario puede cancelar los cambios y el sistema volverá los datos a su estado original.

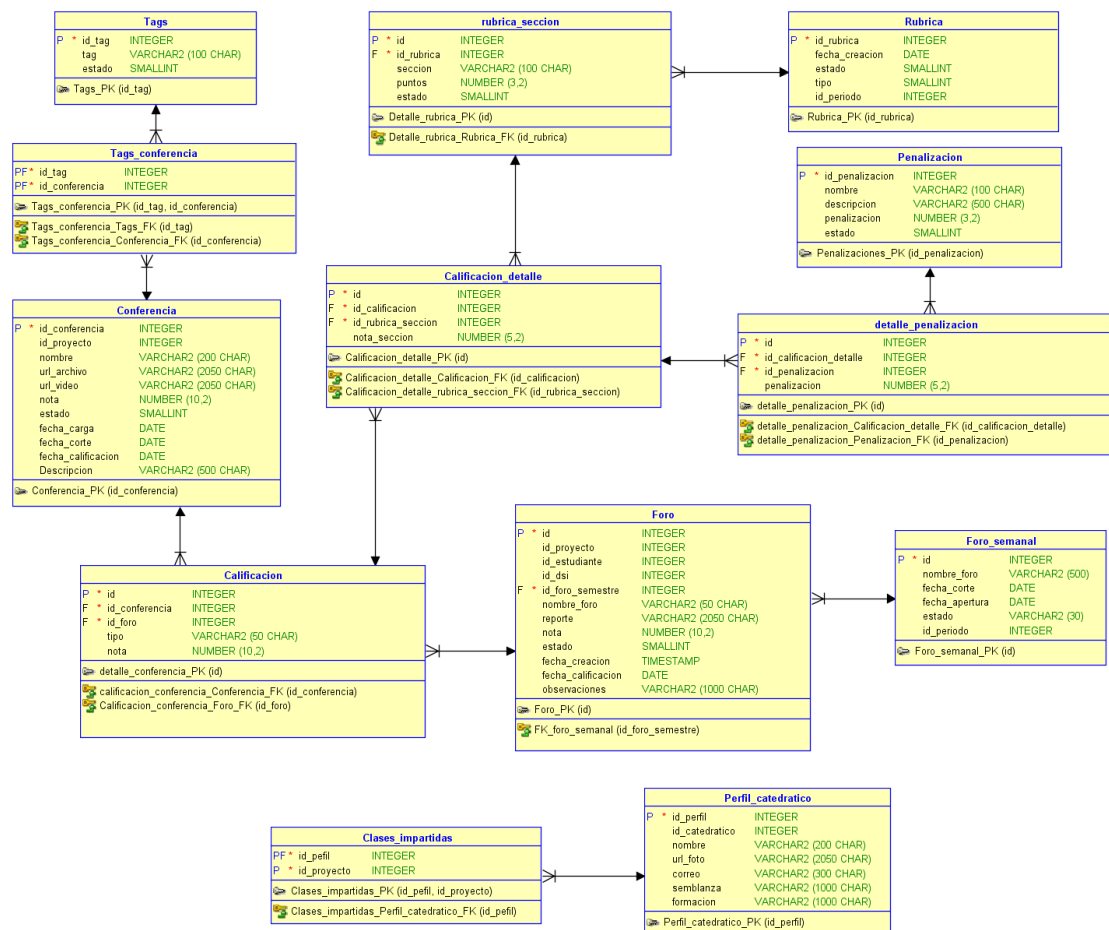
Nota. Visualizar de directorio. Elaboración propia

3.3.4. Diagrama entidad relación

En la siguiente imagen se encuentra el diagrama entidad relación de datos utilizada para la solución.

Figura 20.

Diagrama entidad relación



Nota. Diagrama entidad relación. Elaboración propia

3.4. Costos del proyecto

Debido a que este proyecto es parte EPS se desarrolló de manera gratuita, sin embargo, se realizó un análisis de costos en el mercado actual con el respectivo personal que se requiere para el desarrollo.

Tabla 12.

Costo de elaboración del proyecto

Recursos	Cantidad	Costo Unitario	Subtotal
Desarrollador full Stack	1 por 6 meses	Q 12,000.00	Q. 72,000.00
Asesor de escuela	1 por 6 meses	Q 1,500.00	Q. 9,000.00
Asesor de institución	1 por 6 meses	Q 1,500.00	Q. 9,000.00
Computadora de escritorio	1 unidad	Q 10,000.00	Q. 10,000.00
Laptop Dell Inspiron	1 unidad	Q 8,000.00	Q. 8,000.00
Servicio de energía eléctrica	6 meses	Q 230.00	Q. 1,380.00
Servicio de internet y telefonía	6 meses	Q 350.00	Q. 2,100.00
Servicio de agua potable	6 meses	Q 125.00	Q. 750.00
TOTAL			Q. 112,230.00

Nota. Detalle del costo que tiene la elaboración de los módulos propuestos. Elaboración propia

3.5. Beneficios del proyecto

Al realizar este proyecto de ampliación y mejora de la plataforma DTT, se esperan obtener los siguientes beneficios:

- **Centralización de la Información:** Los nuevos módulos permitirán centralizar la información relevante de estudiantes, auxiliares y docentes en un solo lugar, facilitando su acceso y gestión.
- **Optimización de Procesos:** La implementación de los nuevos módulos agilizará y optimizará procesos como la calificación de foros y conferencias, la gestión de contenido digital y la generación de reportes, lo que permitirá un mejor control y seguimiento de las actividades académicas.
- **Mejora en la Experiencia del Usuario:** Los nuevos módulos mejorarán la experiencia de usuario al proporcionar interfaces más amigables y funcionales, facilitando el acceso a la información y la realización de tareas dentro de la plataforma.
- **Mayor Transparencia y Eficiencia:** La implementación de un sistema de calificación y administración de foros y conferencias permitirá una mayor transparencia y eficiencia en la gestión de contenidos y la retroalimentación de los usuarios.
- **Facilitación del Aprendizaje:** La biblioteca digital de recursos educativos facilitará el acceso a material de estudio y recursos complementarios, lo que contribuirá al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.
- **Mayor Control y Seguimiento:** La implementación de un servicio de reportes y consultas permitirá un mayor control y seguimiento de los estudiantes por semestre, seguimiento de entregables de los practicantes y proyectistas, entre otros aspectos, lo que facilitará la toma de decisiones informadas por parte del personal administrativo.

4. FASE DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Una vez completada la implementación de los módulos, se procedió a realizar pruebas exhaustivas para garantizar su funcionamiento correcto y su compatibilidad con los sistemas existentes.

Se realizaron pruebas de integración, de usuario y de rendimiento, identificando y corrigiendo cualquier problema que pudiera surgir. Además, se elaboró un plan de capacitación para el personal encargado de la plataforma DTT, con el objetivo de asegurar su correcta utilización y aprovechamiento.

Esta metodología en cascada permitió una organización efectiva del trabajo, asegurando la calidad y la eficiencia en el desarrollo del proyecto.

4.1. Acciones y medios

- Elaborar material de capacitación: Se creará material educativo, como manuales, tutoriales en video y documentos de ayuda, que expliquen paso a paso cómo utilizar las nuevas funcionalidades.
- Sesiones de capacitación en línea: Se llevarán a cabo sesiones en línea en las que los usuarios podrán aprender a utilizar las nuevas funcionalidades de manera interactiva, con la posibilidad de hacer preguntas en tiempo real.
- Pruebas de usuario: Se realizarán pruebas de usuario con un grupo piloto para identificar posibles áreas de mejora en la capacitación y en la usabilidad de las nuevas funcionalidades.

CONCLUSIONES

1. La ampliación de la plataforma DTT permitió mejorar la gestión y calificación de foros y conferencias, así como la administración del contenido digital y catedráticos, y la optimización de la generación de reportes.
2. La implementación de un sistema de calificación y administración de foros y conferencias permitió una mayor eficiencia en la gestión de contenidos y la retroalimentación de los usuarios.
3. Con la implementación de un módulo para la administración de contenidos digitales, se ha creado una biblioteca digital accesible y bien organizada. Esto ha permitido una mejor clasificación, búsqueda y uso de los materiales digitales generados por los estudiantes, contribuyendo al enriquecimiento del acervo académico de la universidad.
4. El módulo de directorio docente ha centralizado toda la información relevante sobre los profesores, facilitando el acceso a sus perfiles, horarios y datos de contacto. Esta herramienta ha mejorado significativamente la comunicación y coordinación entre estudiantes y docentes, así como entre el personal administrativo y académico.

RECOMENDACIONES

1. Mantener la plataforma DTT actualizada y en constante evolución para adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios.
2. Continuar mejorando la interfaz de usuario y la usabilidad de la plataforma para garantizar una experiencia satisfactoria para todos los usuarios.
3. Fomentar la participación y retroalimentación de los usuarios para seguir mejorando los servicios ofrecidos en la plataforma DTT.
4. Capacitar al personal encargado de la plataforma en el uso de las nuevas funcionalidades y módulos implementados para garantizar su correcta utilización y aprovechamiento.

REFERENCIAS

Coghlan, N., Rossum, G., & Warsaw, B. (enero 2024). PEP 8 - Style Guide for Python Code. <https://peps.python.org/pep-0008/>

DTT. (diciembre 2023). Proyecto DTT de la Escuela de Ciencias y Sistemas. https://dtt-ecys.org/about_us

W3Schools. (febrero 2024). HTML Style Guide and Coding Conventions. https://www.w3schools.com/html/html5_syntax.asp

RedHat. (enero 2024). ¿Qué es Docker y cómo funciona? <https://www.redhat.com/es/topics/containers/what-is-docker>

Docker docs. (2023, enero). Get Docker. <https://docs.docker.com/get-docker>

MariaDB Foundation. (diciembre 2023). MariaDB documentation. <https://mariadb.org/documentation/>

Mulone, M., Maldonado, J., & Pierro, M. (diciembre 2023). Web2py – Prólogo. <http://www.web2py.com/books/default/chapter/36>